PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Edital FAPERJ nº 34/2026 – PROFIX-RJ (FAPERJ/CNPq/CAPES)

Projeto	Otimização da composição química da água de injeção baseada em dados geológicos, geoquímicos e operacionais por algoritmos de aprendizado por reforço e redes neurais informadas pela física (PINNs) para preservação da injetividade
Proponente e coordenador	Ramon de Paoli Mendes
Instituição executora	Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – COPPE
Programa de Pós-Graduação	Programa de Engenharia Mecânica (PEM) – COPPE/UFRJ
Duração	48 meses de execução (+3 meses para indicação do bolsista CAPES)
Auxílio FAPERJ	R$ 200.000,00 (capital R$ 189.702,00; custeio R$ 10.298,00)

1. Organização do plano

Este documento detalha o plano de trabalho do projeto: as onze atividades do cronograma (A1 a A11), as subatividades e os meses de cada uma, as dependências entre elas, a equipe envolvida, as entregas e os critérios que encerram cada atividade. As metas (M1 a M10) e os relatórios (R1, R2, R3 e RF) são os mesmos do projeto.

O plano se organiza em quatro fases, que coincidem aproximadamente com os anos de execução:

- **Ano 1 – Base e modelo físico.** Revisão, banco de dados, simulador radial do dano e desenho do primeiro ensaio a partir da análise de identificabilidade.
- **Ano 2 – Calibração experimental.** Sensibilidade global, campanha experimental 1 no LRAP+, identificação dos parâmetros por PINN inversa (Hipótese 1) e construção do modelo substituto.
- **Ano 3 – Decisão.** Treinamento e comparação dos agentes de aprendizado por reforço (Hipótese 2), estimação do dano com dados de campo e registro prévio da sequência a ser ensaiada.
- **Ano 4 – Validação e integração.** Campanha experimental 2 com a política do agente (Hipótese 3), integração da ferramenta de apoio à decisão e consolidação das publicações.

Caminho crítico. A sequência A2 → A3.1 → A4 → A5 → A6 → A7 → A9 define a duração do projeto: o desenho do ensaio depende do simulador, a PINN depende dos dados do ensaio, o substituto depende dos parâmetros identificados e o agente depende do substituto. As atividades A1, A8, A10 e A11 correm em paralelo e têm folga. Para proteger o caminho crítico, a estação de trabalho é adquirida nos três primeiros meses e o primeiro ensaio é realizado assim que o núcleo do simulador (incrustação, finos e filtração) estiver verificado, sem esperar os módulos incrementais.

2. Equipe e responsabilidades

Membro	Período	Responsabilidades
Coordenador (bolsista CB-1)	Meses 1–48	Coordenação científica e administrativa; desenvolvimento do simulador e da formulação de RL; desenho dos ensaios; orientação do doutorando e das iniciações científicas; relatórios e prestação de contas
Doutorando (bolsa CAPES)	A partir do mês 4	Primeira metade da tese: identificabilidade, ensaios e PINN inversa (A3–A5); segunda metade: modelo substituto e agentes de RL (A6, A7); participação em A9 e nas publicações
Iniciação científica (2 alunos)	A partir do mês 6	Preparação e tratamento dos dados dos ensaios (A4, A9); desenvolvimento e testes do software (A9.5); simulador interativo de divulgação (A10.4)
Equipe do LRAP+	Meses 13–16 e 37–40	Execução dos dois ensaios contratados (proposta LRAP-P20261030), com caracterização dos plugues e registro de vazão e pressões

3. Detalhamento das atividades

A1 – Revisão sistemática e banco de dados	**Meses 1–9**
Objetivo	Reunir em uma base única e documentada os dados de composição de águas, propriedades de rocha, variáveis operacionais e injetividade que alimentam o simulador e os testes do agente.
Subatividades	• A1.1 (meses 1–4): revisão sistemática sobre dano à formação por injeção de água, compatibilidade de águas, migração de finos e aplicações de PINN e RL em meios porosos. • A1.2 (meses 2–8): coleta e curadoria de dados da literatura, do campo de Volve e das séries públicas de injeção da ANP. • A1.3 (meses 6–9): estruturação da base, com metadados, unidades e rastreabilidade de cada registro até a fonte.
Depende de	Início imediato.
Equipe	Coordenador; doutorando a partir do mês 4.
Entrega e critério de conclusão	Base documentada com ≥ 300 registros com metadados completos (**M1**, mês 9).

A2 – Simulador físico radial do dano **Meses 1–15**

Objetivo	Implementar o modelo multiespécie do dano no entorno do poço, que serve de base para o desenho dos ensaios, para a geração dos dados do substituto e para a verificação do agente.
Subatividades	• A2.1 (meses 1–6): módulo químico com PHREEQC e modelo de Pitzer ($BaSO_4$, $SrSO_4$, $CaSO_4$, $CaCO_3$, halita e FeS), cinética de precipitação com tempo de indução e efeito do inibidor de incrustação. • A2.2 (meses 4–10): filtração profunda, reboco externo e migração e inchamento de argilas em função da salinidade, da composição catiônica e da velocidade. • A2.3 (meses 8–13): geometria radial com completação, acoplamento com o modelo simplificado de reservatório e módulo de dano biológico com efeito do biocida (módulos incrementais). • A2.4 (meses 11–15): verificação por balanço de massa e reprodução de casos da literatura.
Depende de	Estação de trabalho (compra nos meses 1–3).
Equipe	Coordenador; doutorando.
Entrega e critério de conclusão	Balanço de massa fechado em $\geq 99\%$ e casos da literatura reproduzidos (**M2**, mês 15). O núcleo (A2.1 e A2.2) precisa estar verificado até o mês 10 para o desenho do ensaio 1.

A3 – Sensibilidade global e identificabilidade **Meses 8–18**

Objetivo	Definir quais parâmetros precisam ser calibrados nos ensaios, quais podem ser fixados pela literatura e quais medições os tornam identificáveis.
Subatividades	• A3.1 (meses 8–11): análise de identificabilidade por perfis de verossimilhança sobre dados sintéticos e desenho das etapas do ensaio 1 (composições das salmouras, sequência e duração de cada etapa). • A3.2 (meses 12–15): triagem de Morris sobre todos os parâmetros não medidos. • A3.3 (meses 15–18): índices de Sobol dos parâmetros remanescentes, efeito sobre a ordenação das águas e sobre as curvas de decisão, e definição do conjunto mínimo de caracterização por rocha.
Depende de	Núcleo do simulador (A2.1–A2.2).
Equipe	Doutorando; coordenador.
Entrega e critério de conclusão	Plano experimental do ensaio 1 aprovado até o mês 11; índices de Sobol de todos os parâmetros não medidos e conjunto mínimo de caracterização (**M3**, mês 18).

A4 – Campanha experimental 1 **Meses 10–24**

Objetivo	Gerar os dados de coreflood que calibram o modelo e testam a Hipótese 1.
Subatividades	• A4.1 (meses 10–12): seleção do arenito de afloramento, preparação dos plugues, caracterização de porosidade e permeabilidade (DV-4000) e preparo das salmouras sintéticas. • A4.2 (meses 13–16): execução no LRAP+ do ensaio em múltiplas etapas no mesmo plugue, com registro de vazão e das pressões na entrada, na saída e nas tomadas intermediárias. As etapas de incrustação usam salmouras isentas de partículas. • A4.3 (meses 16–19): tratamento dos dados, separação entre etapas de calibração e de teste e avaliação das incertezas tipo A e tipo B das medições. • A4.4 (meses 22–24): comparação da previsão cega do modelo calibrado com as etapas finais do ensaio.
Depende de	Plano experimental (A3.1).
Equipe	Doutorando; coordenador; iniciação científica; equipe do LRAP+.
Entrega e critério de conclusão	Ensaio multietapas realizado e dados organizados; resultado do teste cego reportado no relatório R2.

A5 – Identificação por PINN inversa **Meses 15–24**

Objetivo	Estimar, com incerteza, os parâmetros não medidos do dano a partir dos dados do ensaio 1.
Subatividades	• A5.1 (meses 15–19): implementação da PINN inversa (ponderação adaptativa, treinamento progressivo no tempo) e teste de recuperação em cerca de 200 conjuntos sintéticos com parâmetros conhecidos. • A5.2 (meses 19–22): calibração com as etapas iniciais do ensaio 1 e comparação com o ajuste clássico por mínimos quadrados sobre o simulador. • A5.3 (meses 22–24): incerteza combinada segundo o GUM, confronto com Monte Carlo (Suplemento 1) e previsão cega das etapas finais, avaliada por E_n.
Depende de	Dados de A4.2; simulador verificado (A2.4).
Equipe	Doutorando; coordenador.
Entrega e critério de conclusão	Parâmetros identificados com $p(\theta \mid \mathcal{D})$; erro na previsão cega de $\alpha \leq 15\%$ (Hipótese 1, **M4**, mês 24).

A6 – Modelo substituto	**Meses 19–26**
Objetivo	Obter um ambiente de treinamento rápido o suficiente para os milhares de episódios do aprendizado por reforço.
Subatividades	• A6.1 (meses 19–21): geração dos dados de treino no simulador, por hipercubo latino sobre os parâmetros e sobre o espaço de operação e de ações. • A6.2 (meses 21–24): treinamento do operador neural (DeepONet ou FNO) com resíduo físico na função de perda. • A6.3 (meses 24–26): validação em simulações não vistas, já com $p(\theta \mid \mathcal{D})$ da A5, e estimativa da incerteza por conjunto de redes.
Depende de	Simulador verificado (A2.4); faixas dos parâmetros (A3.3 e A5.3).
Equipe	Doutorando; coordenador.
Entrega e critério de conclusão	$R^2 \geq 0{,}95$ em teste cego e avaliação $\geq 10^3$ vezes mais rápida que o simulador (**M5**, mês 26).

A7 – Agentes de RL e comparação de estratégias	**Meses 25–34**
Objetivo	Treinar a política de escolha da composição da água, incluindo as concentrações de aditivos, e testar a Hipótese 2.
Subatividades	• A7.1 (meses 25–27): ambiente no padrão Gymnasium sobre o substituto, restrições g_k, filtro de segurança e implementação das três referências (critério empírico, melhor condição fixa e reotimização míope). • A7.2 (meses 27–30): solução exata da versão discretizada por iteração de valor e triagem das cinco famílias de algoritmos em ambiente reduzido. • A7.3 (meses 30–33): aprofundamento dos três ou quatro melhores e do PPO com restrições, com ≥ 10 sementes, cenários de teste com θ sorteado e verificação no simulador completo. • A7.4 (meses 33–34): teste estatístico da Hipótese 2 (IQM, probabilidade de melhoria, Wilcoxon com correção de Holm) e escolha do algoritmo.
Depende de	Substituto validado (A6.3).
Equipe	Doutorando; coordenador.
Entrega e critério de conclusão	Ganho sobre a reotimização míope $\geq 5\%$ em ≥ 50 cenários e correlação de Spearman da ordenação $\geq 0{,}8$ (Hipótese 2, **M6**, mês 34).

A8 – Dados de campo e estimação em operação	**Meses 30–38**
Objetivo	Estimar o dano a partir de dados de poço e testar o método com dados públicos de campo.
Subatividades	• A8.1 (meses 30–32): preparação dos dados diários de Volve (pressões de fundo e de cabeça, volumes injetados), gráfico de Hall e identificação de períodos de fechamento. • A8.2 (meses 32–36): aplicação da formulação inversa da A5 aos dados de poço e separação entre dano e pressurização do reservatório. • A8.3 (meses 35–38): teste de generalização do substituto com as séries de injeção da ANP e análise do valor da informação.
Depende de	Base de dados (A1); PINN inversa (A5).
Equipe	Coordenador; doutorando.
Entrega e critério de conclusão	Separação entre dano e pressurização em Volve e erro de previsão em janela futura $\leq 10\%$ (**M7**, mês 38); estimativa do estado do poço fornecida ao agente de RL.

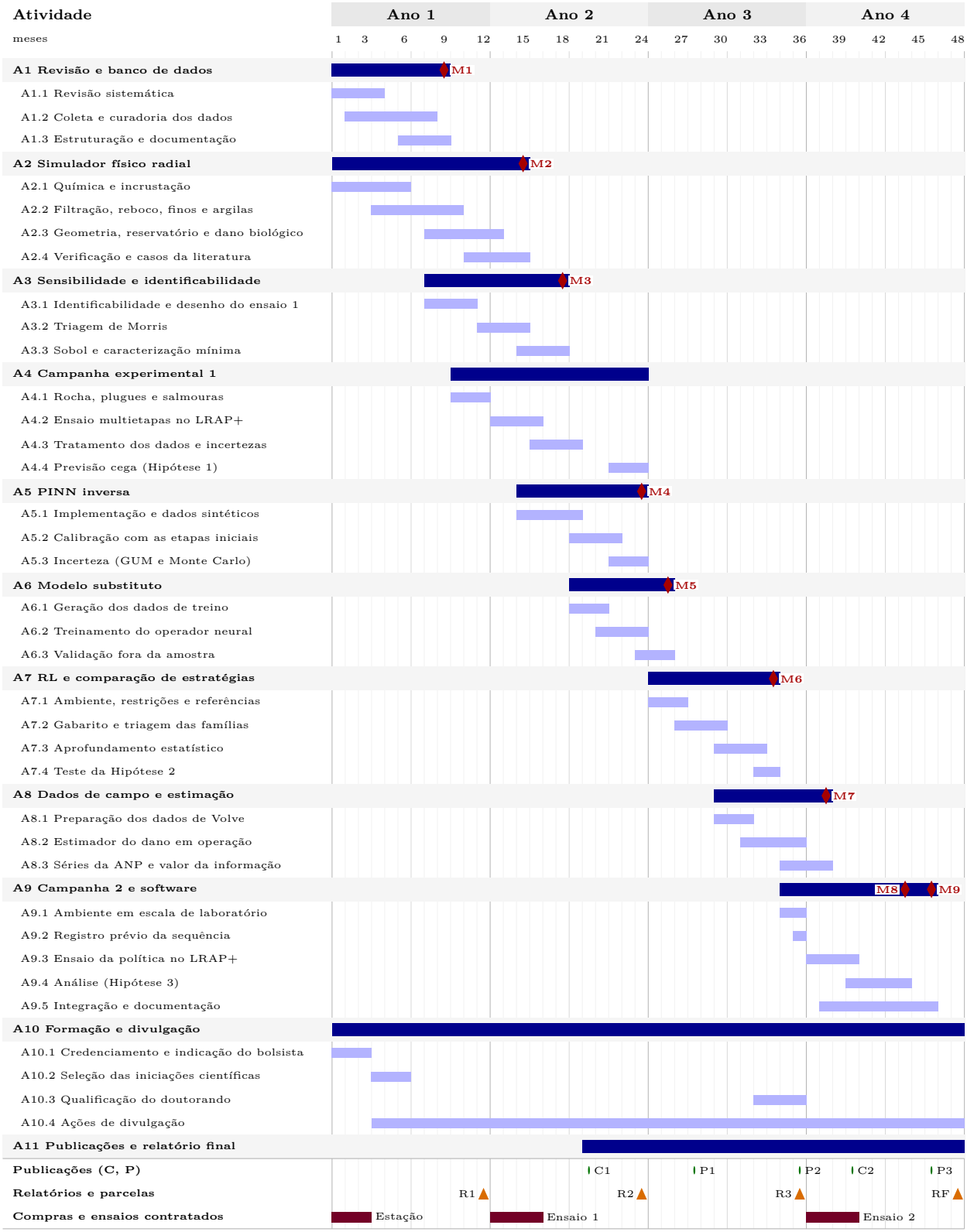
A9 – Campanha experimental 2 e ferramenta de apoio à decisão	**Meses 35–46**
Objetivo	Verificar em coreflood se a política escolhida no ambiente de simulação se sustenta no meio poroso real (Hipótese 3) e integrar os módulos em uma ferramenta.
Subatividades	• A9.1 (meses 35–36): reconfiguração do ambiente para a escala de laboratório (geometria linear, dimensões dos plugues, faixa de vazões), calibrado com o ensaio 1, e ajuste do agente nesse ambiente. • A9.2 (mês 36): registro, antes do ensaio, da sequência de composições do agente e da previsão de $\alpha(t)$, anexados ao relatório R3. • A9.3 (meses 37–40): execução do ensaio no LRAP+ com a sequência registrada, em plugue da mesma rocha. • A9.4 (meses 40–44): comparação entre $\alpha(t)$ previsto e medido por E_n e comparação com as sequências de referência no ambiente calibrado. • A9.5 (meses 38–46): integração do simulador, do substituto, da PINN, dos agentes e do protocolo estatístico em uma ferramenta de apoio à decisão documentada, com a especificação da interface externa de troca de dados.
Depende de	Política escolhida (A7.4); dados do ensaio 1 (A4).
Equipe	Coordenador; doutorando; iniciação científica; equipe do LRAP+.
Entrega e critério de conclusão	α medida acima de $\alpha_{\min} = 0{,}8$ e erro do ambiente $\leq 15\%$ (Hipótese 3, **M8**, mês 44); ferramenta integrada e documentada (**M9**, mês 46).

A10 – Formação de recursos humanos e divulgação	**Meses 1–48**
Objetivo	Formar o doutorando e os alunos de iniciação científica e executar o plano de divulgação.
Subatividades	• A10.1 (meses 1–3): conclusão do credenciamento como orientador no PEM e indicação do bolsista CAPES de doutorado. • A10.2 (meses 4–6): seleção de dois alunos de iniciação científica (FAPERJ e PIBIC/UFRJ). • A10.3 (meses 33–36): exame de qualificação do doutorando. • A10.4 (meses 4–48): oficinas em escolas públicas (2 por ano), Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e atividades abertas da UFRJ (anualmente), seis vídeos curtos, simulador interativo na web e textos de divulgação dos resultados.
Depende de	Início imediato.
Equipe	Coordenador; doutorando; iniciação científica.
Entrega e critério de conclusão	Doutorando matriculado e qualificado; indicadores de divulgação (eventos, participantes, visualizações, acessos ao simulador) informados em cada relatório.

A11 – Publicações e relatório final	**Meses 20–48**
Objetivo	Publicar cada etapa à medida que for concluída e consolidar os resultados no relatório final.
Subatividades	• Submissões: C1 (mês 20, Rio Oil & Gas), P1 (mês 28), P2 (mês 36), C2 (mês 40, evento da SPE) e P3 (mês 46). • Relatório final RF (mês 48). Os relatórios parciais R1 (mês 12), R2 (mês 24) e R3 (mês 36) consolidam as entregas de todas as atividades (Seção 5). • Primeira proposta a edital externo submetida até o mês 36.
Depende de	Resultados das atividades correspondentes a cada publicação.
Equipe	Coordenador; doutorando.
Entrega e critério de conclusão	3 artigos submetidos a periódicos A1/A2 e 2 trabalhos completos apresentados (**M10**); relatórios entregues nos prazos.

4. Cronograma detalhado mês a mês

O diagrama abaixo mostra as atividades e subatividades com os meses de execução, as metas (losangos vermelhos), as submissões de publicações, os relatórios e os períodos de compra e de execução dos ensaios contratados.



5. Situação esperada ao final de cada ano e relatórios

Relatório	Metas	Situação esperada
R1 (mês 12)	M1	Base de dados concluída; núcleo do simulador verificado e módulos incrementais em desenvolvimento; plano do ensaio 1 definido e plugues preparados; estação de trabalho em operação; doutorando matriculado e iniciações científicas selecionadas; credenciamento no PEM concluído; primeiras ações de divulgação.
R2 (mês 24)	M2, M3, M4	Simulador completo e verificado; sensibilidade global concluída; ensaio 1 realizado; parâmetros identificados com incerteza e resultado da Hipótese 1; primeira versão do substituto; C1 apresentado.
R3 (mês 36)	M5, M6	Substituto validado; agentes triados e aprofundados e resultado da Hipótese 2; estimador aplicado aos dados de Volve; sequência e previsão do ensaio 2 registradas; P1 e P2 submetidos; doutorando qualificado; primeira proposta externa submetida.
RF (mês 48)	M7, M8, M9, M10	Estimador de campo concluído; ensaio 2 realizado e resultado da Hipótese 3; ferramenta integrada e documentada; C2 apresentado e P3 submetido; tese em fase final; indicadores consolidados de formação e divulgação.

Em todos os relatórios são informados a execução orçamentária por elemento de despesa e o percentual de subatividades concluídas no prazo.

6. Cronograma de execução orçamentária

Item	Valor (R$)	Meses	Atividades atendidas
Estação de trabalho (capital), proposta CEL nº 10615/2026-B	189.702,00	1–3	A2, A3, A5–A9
Teclado e mouse sem fio (custeio)	298,00	1–3	Todas
Ensaio 1 no LRAP+ (custeio), proposta LRAP-P20261030	5.000,00	13–16	A4, A5
Ensaio 2 no LRAP+ (custeio), proposta LRAP-P20261030	5.000,00	37–40	A9
Total	**200.000,00**		

A aquisição da estação de trabalho no início da vigência é necessária porque o simulador, a análise de sensibilidade e o treinamento da PINN, do substituto e dos agentes dependem dela; por isso, solicita-se que o recurso de capital seja liberado na primeira parcela. Os ensaios são contratados nos meses em que o plano experimental (A3.1) e a política registrada (A9.2) estiverem prontos, com faturamento pela Fundação COPPETEC (CNPJ 72.060.999/0001-75), centro de custos PEC 25597.

7. Pontos de decisão e contingências

Em cinco momentos o plano prevê uma verificação antes de prosseguir. Cada uma tem uma ação definida caso o critério não seja atingido, de modo que um resultado desfavorável altera o caminho, mas não interrompe o projeto.

Mês	Verificação	Ação se o critério não for atingido
10–11	Os parâmetros prioritários são identificáveis com as medições do ensaio 1?	Redesenhar as etapas (composições, duração, vazões) ou reduzir o conjunto de parâmetros calibrados, fixando os demais em valores da literatura com incerteza ampliada.
24	A previsão cega atende à Hipótese 1 (erro $\leq 15\%$, $E_n \leq 1$)?	Reportar o resultado; adotar a calibração clássica se ela tiver melhor desempenho; ampliar $p(\theta \mid \mathcal{D})$ para que o agente seja treinado com a incerteza real.
26	O substituto atinge $R^2 \geq 0{,}95$?	Restringir o domínio de treinamento, aumentar os dados nas regiões de maior erro e usar o simulador completo nas regiões em que o substituto não for confiável.
34	A política supera a reotimização míope (Hipótese 2)?	Reportar o resultado negativo, que também é contribuição científica, e levar ao ensaio 2 a melhor estratégia entre a política e as referências.
36	O ambiente em escala de laboratório reproduz o ensaio 1?	Recalibrar o ambiente antes do registro da sequência, sem alterar o protocolo de comparação cega do ensaio 2.

Os riscos técnico-científicos e as respectivas mitigações estão detalhados no projeto.